حساب الضغط

الدرس ٢-٧
صفحات الكتاب ٨٠-٨٢

فكرة الدرس: يُحسب الضغط بالمعادلة **p = F ÷ A**، حيث F القوة بالنيوتن و A المساحة بالمتر المربع. ووحدة الضغط **الباسكال (Pa)** وتساوي **N/m²**.

سأتعلّم:
- أستخدم المعادلة p = F/A
- أعرّف الباسكال
- أحول وحدات المساحة من cm² إلى m²
- أحل مسائل حسابية على الضغط

مفردات الدرس

الباسكال Pa
وحدة قياس الضغط وتساوي نيوتن لكل متر مربع

p
معادلة الضغط = F ÷ A

الميغاباسكال MPa
مليون باسكال

المتر المربع m²
وحدة المساحة في النظام الدولي

معادلة الضغط

- **الضغط = القوة ÷ المساحة**
- p = F ÷ A
- F بالنيوتن و A بالمتر المربع m²
- نسبة إلى العالم **بليز** **1 Pa = 1 N/m² باسكال**

تحويل المساحة

- 1 m² = ١٠٠٠٠ cm²
- 1 cm² = ٠,٠٠٠١ m²
- ٢,٥ cm² = ٠,٠٠٠٢٥ m²
- يمكن استخدام N/cm² إذا طلب السؤال ذلك

مثال الخزانة

- خزانة وزنها ٣٦٠٠ N على أربع أرجل
- قوة كل رجل = ٣٦٠٠ ÷ ٤ = **٩٠٠ N**
- مساحة قاعدة الرجل ٢,٥ cm² = ٠,٠٠٠٢٥ m²
- p = ٩٠٠ ÷ ٠,٠٠٠٢٥ = **٣٦٠٠٠٠٠ Pa = ٣,٦ MPa**، فتتلف MPa ٣,٠ وهو أكبر من الأرضية



الخطوة ١: لحساب الضغط نحتاج إلى معرفة القوّة التي تؤثّر بها إحدى الأرجُل على الأرضية، والمساحة بوحدة m^2 التي تؤثّر عليها القوّة.

القوّة: $F = \frac{3600}{4} = 900\ N$

المساحة: $A = 2.5\ cm^2 = 0.00025\ m^2$

$= 2.5 \times 10^{-4}\ m^2$

الخطوة ٢: يمكننا حساب الضغط p.

الضغط $= \frac{\text{القوّة}}{\text{المساحة}}$

$p = \frac{F}{A}$

$p = \frac{900}{0.00025} = 3\,600\,000\ Pa$

$p = 3.6\ MPa$

وبذلك يكون الضغط $3.6 \times 10^6\ Pa$ أو $3.6\ MPa$.

وهذا الضغط أكبر من الحدّ الأدنى المطلوب لتلف سطح الأرضية؛ لذلك سيسبّب هذا الضغط تلفها.

مثال: ضغط أرجل الخزانة على أرضية الغرفة

✏️ أمثلة محلولة

قوة ١٠٠ N على سطح مساحته ٢ m^2، احسب الضغط

الحل: p = ١٠٠ ÷ ٢ = ٥٠ Pa

كم يبلغ الضغط الذي تؤثر به قوة ٤٠ ··· N على سطح مساحته ٢٫٠ m^2؟

الحل: p = ٤٠ ··· ÷ ٢٫٠ = ٢٠ ··· Pa

حوض سباحة قاعه ١٠٫٠ m × ٤٫٠ m وضغط الماء على القاع ١٥ ··· Pa، احسب القوة

الحل: A = ٤٠ F = p × A ← m^2 = ١٥ ··· ×
٤٠ = ٦٠٠ ··· N

⭐ تذكّر

- مثلث المعادلة: **F في الأعلى، p و A في الأسفل**
- حوّل cm^2 إلى m^2 بالقسمة على ١٠ ···

⚠️ انتبه من الخطأ

- لا تضرب القوة في المساحة لإيجاد الضغط
- الضغط بالـ N/cm^2 يختلف عدديًا عن الضغط بالباسكال

🧩 **نشاط:** قس مساحة نعل حذائك بورق مربعات واحسب الضغط الذي تؤثر به على الأرض

✅ أختبر نفسي

١. معادلة الضغط؟

٢. وحدة الضغط؟

٣. كم باسكال في ١ MPa؟

الإجابات: (١) p تساوي F ÷ A ، (٢) الباسكال ، (٣) مليون باسكال